



北京大学  
PEKING UNIVERSITY

## 高等代数学习笔记

作者：郭玉润

组织：北京大学工学院

时间：July 9, 2026

# 目录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 可逆矩阵定理与行列式复习</b>                | <b>1</b>  |
| 1.1 成绩评定与课程内容                          | 1         |
| 1.2 可逆矩阵定理 (Invertible Matrix Theorem) | 1         |
| <b>第二章 一元多项式</b>                       | <b>3</b>  |
| 2.1 主要结论与算法                            | 3         |
| 2.2 一元多项式的定义与基本运算                      | 3         |
| 2.3 带余除法                               | 4         |
| 2.4 整除与最大公因式                           | 5         |
| 2.5 因式分解定理                             | 6         |
| 2.6 重因式                                | 7         |
| <b>第三章 同余与中国剩余定理</b>                   | <b>9</b>  |
| 3.1 同余的基本概念                            | 9         |
| 3.2 多项式同余                              | 9         |
| 3.3 中国剩余定理求解多项式同余方程组——通用解题模板           | 10        |
| <b>第四章 Sturm 定理与实根判定</b>               | <b>12</b> |
| 4.1 Sturm 序列的定义                        | 12        |
| 4.2 Sturm 定理应用示例                       | 13        |
| <b>第五章 习题课与多元多项式</b>                   | <b>14</b> |
| 5.1 复习：多项式与数域的关系                       | 14        |
| 5.2 典型例题                               | 14        |
| 5.3 第二章多元多项式                           | 16        |
| <b>第六章 行列式</b>                         | <b>18</b> |
| 6.1 行列式的基本性质                           | 18        |
| 6.2 Laplace 定理                         | 18        |
| 6.3 排列与逆序                              | 19        |
| 6.4 矩阵的秩                               | 19        |
| 6.5 Binet-Cauchy 定理                    | 19        |
| <b>第七章 线性空间与子空间</b>                    | <b>21</b> |
| 7.1 线性空间的基本概念                          | 21        |
| 7.2 子空间的交与和                            | 21        |
| 7.3 维数公式                               | 22        |
| 7.4 直和                                 | 22        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>第八章 商空间与线性映射</b>                      | <b>23</b> |
| 8.1 商空间                                  | 23        |
| 8.2 线性映射                                 | 23        |
| 8.3 同态基本定理与同构定理                          | 24        |
| <b>第九章 行列式计算技巧</b>                       | <b>25</b> |
| 9.1 特殊行列式                                | 25        |
| 9.2 严格对角占优矩阵                             | 26        |
| 9.3 广义 Vandermonde 行列式                   | 26        |
| <b>第十章 线性变换与不变子空间</b>                    | <b>27</b> |
| 10.1 线性变换的基本概念                           | 27        |
| 10.2 可对角化与不变子空间                          | 27        |
| 10.3 不变子空间的性质                            | 27        |
| <b>第十一章 Hamilton-Cayley 定理与空间第一分解定理</b>  | <b>29</b> |
| 11.1 Hamilton-Cayley 定理                  | 29        |
| 11.2 基于互素零化多项式的空间分解                      | 29        |
| 11.3 空间第一分解定理                            | 30        |
| <b>第十二章 幂零变换与 Jordan 标准形</b>             | <b>31</b> |
| 12.1 幂零线性变换                              | 31        |
| 12.2 空间第二分解定理                            | 31        |
| 12.3 丘维声：幂零变换的 Jordan 标准形                | 32        |
| <b>第十三章 Jordan 标准形计算例题</b>               | <b>33</b> |
| 13.1 求 Jordan 标准形的方法                     | 33        |
| 13.2 典型例题                                | 33        |
| 13.3 矩阵相似的条件                             | 33        |
| <b>第十四章 <math>\lambda</math>-矩阵与不变因子</b> | <b>34</b> |
| 14.1 $\lambda$ -矩阵的基本概念                  | 34        |
| 14.2 行列式因子与不变因子                          | 34        |
| 14.3 初等因子                                | 34        |
| 14.4 矩阵相似的多重等价条件                         | 34        |
| <b>第十五章 Jordan 标准形与双线性函数初步</b>           | <b>36</b> |
| 15.1 初等因子与 Jordan 块的对应                   | 36        |
| 15.2 Frobenius 有理标准形                     | 36        |
| 15.3 第六章双线性函数                            | 36        |
| <b>第十六章 对称双线性函数与正定矩阵</b>                 | <b>38</b> |
| 16.1 实对称矩阵                               | 38        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 16.2 对称与反对称双线性函数 . . . . .        | 38        |
| 16.3 Sylvester 惯性定理 . . . . .     | 38        |
| 16.4 正交矩阵 . . . . .               | 39        |
| <b>第十七章 习题课: Jordan 标准形与双线性函数</b> | <b>40</b> |
| 17.1 空间分解定理回顾 . . . . .           | 40        |
| 17.2 求 Jordan 标准型的三种方法 . . . . .  | 40        |
| 17.3 双线性函数习题要点 . . . . .          | 40        |
| <b>第十八章 正规矩阵与酉空间</b>              | <b>41</b> |
| 18.1 正规矩阵 . . . . .               | 41        |
| 18.2 复内积空间 (酉空间) . . . . .        | 41        |
| 18.3 Schur 引理 . . . . .           | 42        |
| <b>第十九章 实正规矩阵与正交矩阵</b>            | <b>43</b> |
| 19.1 实正规矩阵 . . . . .              | 43        |
| 19.2 实正交矩阵的标准形 . . . . .          | 43        |
| 19.3 反对称变换 . . . . .              | 43        |
| 19.4 实对称 vs 反对称对比表 . . . . .      | 43        |
| 19.5 正规矩阵的总结 . . . . .            | 43        |
| <b>第二十章 总复习</b>                   | <b>45</b> |
| 20.1 各章核心内容回顾 . . . . .           | 45        |
| 20.2 关键定理索引 . . . . .             | 45        |

## 第一章 可逆矩阵定理与行列式复习

### 1.1 成绩评定与课程内容

成绩评定：平时 30%（含课堂 5%），期中考试 20%，期末考试 50%。

内容：一元多项式/多元多项式；行列式的另一个定义；可逆矩阵定理复习。

### 1.2 可逆矩阵定理 (Invertible Matrix Theorem)

设  $A$  为  $n \times n$  矩阵，以下各条等价：

- (1)  $\{\text{Col } A = \mathbb{R}^n, A \text{ 作为一个映射的标准矩阵, 它是满的}\}$
- (2)  $A$  的列线性无关。即：

$$\begin{cases} A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} = \vec{0} \\ \text{Nul } A = \{0\} \\ A : x \rightarrow Ax \text{ 是单射} \end{cases}$$

- (3)  $\det A \neq 0$
- (4)  $\begin{cases} A \text{ 的特征值全非零} \\ A \text{ 的奇异值全非零} \end{cases}$
- (5)  $A$  行等价于单位矩阵
- (6)  $\because CA = E, AD = E (C = D)$
- (7)  $\text{rank } A = n$

注：齐次线性方程组，如果变量的个数多于方程的个数，一定有非平凡解。

#### 1.2.1 行满秩矩阵（矮矩阵）与列满秩矩阵（高矩阵）

设  $G$  为  $m \times n$  矩阵，行满秩（矮矩阵）时  $m < n$ ：

- (1)  $\text{rank } G = m$ （行数）
- (2) 不适用（列数讨论）
- (3) 不适用（秩讨论）
- (4) 可找到右逆  $D$ ：  $GD = [\vec{G}_1 \cdots \vec{G}_n]D = E_m$ ，但  $D$  不唯一

设  $H$  为高矩阵，列满秩时  $m > n$ ：

- (1)  $\text{rank } H = n$ （列数）
- (2) 不适用
- (3) 不适用
- (4)  $CH = E_n, H^T C^T = E$ （用转置思考）

#### 1.2.2 可逆矩阵定理完整对比表

(Invertible Matrix Theorem, 源自 David Lay Sec2.3, Sec2.9, Sec4.6, Sec5.2, Sec7.4)

| No | $A$ 为 $n \times n$ 矩阵                           | $B$ 为 $m \times n$ 矩阵 ( $m < n$ )                 | $G$ 为 $m \times n$ 矩阵 ( $m > n$ )                 | 分类                         |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| a  | $A$ 是可逆矩阵                                       | $B$ 是满行秩矩阵 (矮)                                    | $G$ 是满列秩矩阵 (高)                                    | $\text{rank} = \min(m, n)$ |
| b  | $A$ 行等价于单位矩阵                                    | $B$ 列等价于 $(E_m, O)$                               | $G$ 行等价于 $(E_n, O)^T$                             | 行列等价讨论                     |
| c  | $A$ 有 $n$ 个主元位置                                 | $B$ 有 $m$ 个主元位置                                   | $G$ 有 $n$ 个主元位置                                   | 秩                          |
| d  | $Ax = 0$ 仅有平凡解                                  | No                                                | Yes                                               | 列线性无关性                     |
| e  | $A$ 的列线性无关                                      | No                                                | Yes                                               |                            |
| f  | $x \rightarrow Ax$ 是单射的                         | No                                                | Yes                                               |                            |
| g  | $\forall b \in \mathbb{R}^n, Ax = b$ 相容         | Yes                                               | No                                                | 列的完整性                      |
| h  | $A$ 的列线性张成 $\mathbb{R}^n$                       | $B$ 的列线性张成 $\mathbb{R}^m$                         | $G$ 的列不张成 $\mathbb{R}^m$                          |                            |
| i  | $x \rightarrow Ax$ 是满射的                         | Yes                                               | No                                                |                            |
| j  | $\exists C \in \mathbb{R}^{n \times n}, CA = E$ | No                                                | $\exists C \in \mathbb{R}^{n \times m}, CG = E_n$ | 列线性无关性                     |
| k  | $\exists D \in \mathbb{R}^{n \times n}, AD = E$ | $\exists D \in \mathbb{R}^{n \times m}, BD = E_m$ | No                                                | 行线性无关性                     |
| l  | $A^T$ 是可逆矩阵                                     | $B^T$ 是满列秩矩阵                                      | $G^T$ 是满行秩矩阵                                      | 行列互换                       |
| m  | $A$ 的列形成 $\mathbb{R}^n$ 的基                      | $B$ 的列含 $\mathbb{R}^m$ 的基                         | $G$ 的行含 $\mathbb{R}^{1 \times n}$ 的基              | 列的完整性                      |
| n  | $\text{Col } A = \mathbb{R}^n$                  | $\text{Col } B = \mathbb{R}^m$                    | $\text{Col } G \subset \mathbb{R}^m$              |                            |
| o  | $\dim \text{Col } A = n$                        | $\dim \text{Col } B = m$                          | $\dim \text{Col } G = n < m$                      |                            |
| p  | $\text{rank } A = n$                            | $\text{rank } B = m$                              | $\text{rank } G = n$                              |                            |
| q  | $\text{Nul } A = \{0\}$                         | No                                                | Yes                                               | 列线性无关性                     |
| r  | $\dim \text{Nul } A = 0$                        | $\dim \text{Nul } B = n - m$                      | $\dim \text{Nul } G = 0$                          |                            |
| s  | 0 不是 $A$ 的特征值                                   | 不适用                                               | 不适用                                               | 不讨论特征值                     |
| t  | $A$ 的行列式不为零                                     | 某个 $m$ 阶子式不为零                                     | 某个 $n$ 阶子式不为零                                     | 秩的另一面                      |
| u  | $(\text{Col } A)^\perp = \{0\}$                 | Yes                                               | $(\text{Col } G)^\perp \neq \{0\}$                | 行列空间的长度不一样                 |
| v  | $(\text{Nul } A)^\perp = \mathbb{R}^n$          | $\text{Nul } B \neq \{0\} \subset \mathbb{R}^n$   | Yes                                               |                            |
| w  | $\text{Col } A^T = \mathbb{R}^n$                | $\text{Col } B^T \subset \mathbb{R}^n$            | Yes                                               |                            |
| x  | $A$ 有 $n$ 个非零奇异值                                | $B$ 有 $m$ 个非零奇异值                                  | $G$ 有 $n$ 个非零奇异值                                  | 秩                          |

## 第二章 一元多项式

### 2.1 主要结论与算法

主要结论：

1. Bézout 公式（最大公因式的表示）
2. 重因式定理（形式微商）
3. Sturm 定理（区间内实根的个数）

主要算法：

1. 辗转相除法求公因式（域无关性）
2. 同余方程的解法
3. 区间内实根的算法

主要工具：带余除法。

### 2.2 一元多项式的定义与基本运算

#### 定义 2.1

设  $P$  是一个数域， $n$  是非负整数， $X$  是一个符号。下面的形式表达式

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

称为  $P$  上关于符号  $X$  的一元  $n$  次多项式，如果  $a_n \neq 0$ ，次数为  $n$ ，记为  $\partial(f(x))$  或  $\partial f$ 。零多项式次数无定义或为  $-\infty$ 。

首一多项式： $a_n = 1$ ；零次多项式： $a_0 \neq 0$ ；零多项式： $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$ 。

多项式相等：次数相等 + 对应系数相等。

加法：相同幂次的系数相加。

$$\partial(f + g) \leq \max(\partial f, \partial g)$$

乘法：合并相同幂次的系数乘积。

$$\partial(fg) = \partial f + \partial g$$

非零多项式的积是非零多项式。运算律略。

乘法系数计算： $(b_1 x + b_0)(q_{n+1} x^{n+1} + q_n x^n + \cdots + q_1 x + q_0) + r_0 = f(x)$ ，计算除式为  $(x - b)$  的商。

计算乘积示例：

$$f(x) = 6x^5 - 3x^4 + 3x^3 - 11x^2 + 4x + 7, \quad q(x) = 2x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 4x + 3$$

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 5 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = -21$$

...

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \\ -11 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = 21$$

## 2.3 带余除法

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \partial r(x) < \partial g(x)$$

### 唯一性证明

假设有另一表达式  $f = pg + s$ ，那么  $0 = (q - p)g + (r - s)$ ，即  $(q - p)g = s - r$ 。若两个表达式不一样，则  $\partial((q - p)g) = \partial(r - s)$ ，但  $\partial(r - s) < \partial g$ ，矛盾。

### 存在性证明（次数不低于除式就减一个）

设

$$f(x) = a_mx^m + \cdots, \quad g(x) = b_nx^n + \cdots$$

令

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_m}{b_n}x^{m-n}g(x), \quad \partial f_1 = m - 1$$

$$f_2(x) = f_1(x) - \frac{a_{m-1}^{(1)}}{b_n} x^{m-1-n} g(x)$$

$$q(x) = \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} + \frac{a_{m-1}^{(1)}}{b_n} x^{m-1-n} + \dots + \frac{a_n^{(m-n)}}{b_n}$$

注：第一归纳法：从 1 到 2，从  $n$  到  $n+1$ ；第二归纳法：从 1 到 2，从  $1 \cdots n$  到  $n+1$ 。

辗转相除法示例：

$$(6537, 15048) = (6537, 1974) = (1974, 615) = (615, 129) = (129, 99) = (99, 30) = (30, 9) = (9, 3) = 3$$

公因子的传递：

$$(a, b) \Leftrightarrow (b, r) \Leftrightarrow (r, s), \quad a = q_2 b + r, \quad r = a - q_2 b, \quad d \mid a, d \mid b \Rightarrow d \mid r$$

## 2.4 整除与最大公因式

### 2.4.1 整除的性质

设  $a, b, d \in \mathbb{Z}$ :

- $a \mid b, b \mid a \rightarrow a = \pm b$
- $d \mid a, d \mid b \rightarrow d \mid k(a + db)$

**互素**：整数没有大于 1 的公因数；多项式没有次数大于 1 的公因式。

**gcd**（最大公因数/式）：greatest common divisor。

### 2.4.2 多项式余式定理

设  $f(x), g(x) \in P[x]$ ,  $g(x) \neq 0$ ，则存在  $q(x), r(x)$  使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \partial r(x) < \partial g(x) \text{ 或 } r(x) = 0$$

$q(x)$  称为  $f(x)$  除以  $g(x)$  的商式， $r(x)$  称为余式。

### 2.4.3 最大公因式与最小组合式

给定  $f(x), g(x) \neq 0$ ，定义如下集合：

最大公因式（次数最高）：

$$\mathcal{D}_H(f, g) = \{S(x) \mid S(x) \in \mathcal{D}(f, g), \partial S = p\}$$

最小组合式（次数最低）：

$$\mathcal{T}_L(f, g) = \{s(x) \mid s(x) \in \mathcal{T}(f, g), \partial s = q\}$$

性质：

1.  $p \in \mathcal{D}_H, q \in \mathcal{T}_L \Rightarrow p \parallel q$
2. 若  $q \neq p$ ，则  $q = p \cdot s(x)$ ；否则  $q$  不是公因式， $q \nmid f$  或  $q \nmid g$

不妨设  $q \nmid f$ , 做带余除法  $f = qg_1 + r_1$ ,  $r_1 \neq 0$ .  $r_1 = f - qg_1 = fu + gv$ , 且  $\partial r_1 < \partial g$ , 矛盾。故  $q \mid f$ , 从而  $q = c \cdot p$ 。

因此最大公因式集  $\mathcal{D}_H(f, g)$  与最小组合式集  $\mathcal{T}_L(f, g)$  相等。

**首一最大公因式 (monic greatest common divisor):** 记为  $(f(x), g(x))$  或  $\gcd(f(x), g(x))$ 。

### 2.4.4 Bézout 公式

设  $f, g \in P[x]$  不全为零, 则存在  $u, v \in P[x]$ , 使

$$(f, g) = uf + vg$$

(没有唯一性; 整数形式前面已学过)

### 2.4.5 互素的等价定义

两个整数互素如果  $(a, b) = 1$ 。

两个域  $P$  上的一元多项式互素如果  $(f, g) = 1$ 。

$a, b$  互素  $\Leftrightarrow$  存在  $u, v$  使得  $ua + vb = 1 \Leftrightarrow$  如果  $a \mid bc$  则  $a \mid c$ 。

**证明  $\Rightarrow$ :**  $a \mid ac, a \mid bc \therefore a \mid uac + vbc = (ua + vb)c = c$ 。

**证明  $\Leftarrow$ :** 假设  $(a, b) = d > 1$ , 则存在  $u, v$  使得  $ua + vb = d > 1$ 。令  $c = a/d$ , 则  $a \mid b \cdot \frac{a}{d}$  但  $c = a/d < a$ , 矛盾。

类似地,  $f, g$  互素  $\Leftrightarrow (f, g) = 1 \Leftrightarrow \exists u, v$  使得  $uf + vg = 1$ 。

1.  $f, g$  互素  $\rightarrow$  公因式为 1  $\rightarrow$  1 是组合式

2. 1 是组合式,  $d$  是公因式  $\rightarrow d \mid uf + vg \rightarrow d \mid 1$

$$(f, g) = 1, (f, h) = 1 \Leftrightarrow (f, gh) = 1$$

**证明:**  $\exists u_1, v_1$  s.t.  $u_1f + v_1g = 1$ ,  $\exists u_2, v_2$  s.t.  $u_2f + v_2h = 1$ 。相乘:

$$(u_1f + v_1g)(u_2f + v_2h) = (u_1u_2f + u_1v_2h + v_1u_2g)f + v_1v_2gh = 1$$

$\therefore (f, gh) = 1$ 。

**推论:**  $(f, p_i) = 1$  ( $i = 1, 2, \dots, s$ )  $\rightarrow (f, \prod p_i) = 1$ 。

$f(x), g(x)$  互素  $\Leftrightarrow f(x) \mid h(x), g(x) \mid h(x)$  则  $f(x)g(x) \mid h(x)$ 。

**互素的表示/不互素的表示 (证明的起点):**  $\exists u, v$  s.t.  $uf + vg = 1$  或  $\alpha(x)$  ( $\partial \alpha(x) > 0$ )。

## 2.5 因式分解定理

因式分解与数域有关。例如:

$$x^4 - 4 = (x^2 + 2)(x^2 - 2) = (x^2 + 2)(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}) = (x + \sqrt{2}i)(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$$

分别在有理数域、实数域、复数域中的分解。

最小的无限数域是有理数域, 它的闭包是实数域。在有理数域与实数域之间有无限个无限数域, 如  $\{a + \sqrt{2}b \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

**定义 2.2**

设  $p(x) \in P[x]$ ,  $\partial p(x) \geq 1$ , 若  $p(x)$  在  $P[x]$  内不能表示成两个更低次数多项式的乘积, 且  $p(x)$  在  $P[x]$  内的因式仅有零次多项式及  $a \cdot p(x)$  ( $0 \neq a \in P$ ), 则称  $p(x)$  是  $P[x]$  内的一个不可约多项式。

素数有序, 不可约多项式无序。 $x^2 + 1$  不一定可约,  $x + 1$  一定不可约。

**2.5.1 不可约的充要条件**

1. 对任意非零多项式  $f(x)$ ,  $p(x) \mid f(x)$  或  $(p(x), f(x)) = 1$

2. 对任意非零多项式  $f(x), g(x)$ ,  $p(x) \mid f(x)g(x)$  可推出  $p(x) \mid f(x)$  或  $p(x) \mid g(x)$

**证明 1:** 若  $(p(x), f(x)) = 1$ , 命题成立。否则  $(p(x), f(x)) = d(x)$ , 则  $p(x) = d(x)g(x)$ 。因  $p(x)$  是不可约多项式, 故  $d(x) = a \cdot p(x)$  或  $d(x) = b \in P$ 。  $\therefore d(x)$  是非零多项式,  $\therefore d(x) = ap(x)$ , 从而  $(p(x), f(x)) = ap(x)$ , 故  $p(x) \mid f(x)$ 。

**反证:** 若  $p \nmid f$ ,  $(p, f) = d \neq p$  (且  $d \neq 1$ ), 则  $d \mid p$ ,  $p = dq$ ,  $p$  可约。或: 若  $p$  可约,  $p = p_1 p_2$ , 取  $f = p_1$  则  $p \nmid f$ ,  $(p, f) = p_1 \neq 1$  且  $\neq p$ 。

两个不同的不可约多项式不一定互素 (例如  $x + 1$  与  $2(x + 1)$ ); 两个不同的首一不可约多项式互素。

设  $f_1(x), \dots, f_m(x) \in P[x]$ ,  $p(x)$  是  $P[x]$  中的不可约多项式, 如果  $p(x) \mid f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x)$ , 则存在  $i, 1 \leq i \leq m$ , 使得  $p(x) \mid f_i(x)$ 。

**2.5.2 因式分解唯一性定理**

设  $f(x) \in P[x]$ ,  $\partial f(x) = n$ , 则

$$f(x) = a p_1(x)^{k_1} p_2(x)^{k_2} \cdots p_r(x)^{k_r} \quad (k_i > 0, i = 1, 2, \dots, r)$$

其中  $p_1(x), \dots, p_r(x)$  是  $P[x]$  上两两不同的不可约多项式,  $a$  是  $P$  上的非零常数。上面的分解式唯一。

**存在性:** 只要可约就可拆分, 但次数有限, 所以拆分次数也有限, 最后的不可约多项式只有有限个 (归纳法)。

命题:  $\mathbb{C}[x]$  内一个次数不为零的多项式  $f(x)$  不可约的充要条件是  $f(x)$  是一次多项式。

命题:  $\mathbb{R}[x]$  内的首一不可约多项式仅有两类:

1.  $x - a$  ( $a \in \mathbb{R}$ )

2.  $x^2 + px + q$  ( $p^2 - 4q < 0$ )

**2.6 重因式****定义 2.3**

不可约多项式  $p(x)$  称为  $f(x)$  的  $k$  重因式 ( $k > 1$ ), 如果  $p^k(x) \mid f(x)$ , 并且  $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$ 。

$$f(x) = p^k(x)h(x), \quad (p(x), h(x)) = 1$$

## 2.6.1 多项式的形式导数

设  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ , 则

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

$$f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))', \quad f^{(0)}(x) = f(x).$$

**定理 2.1**

若不可约多项式  $p(x)$  是  $f(x)$  的  $k$  重 ( $k > 1$ ) 因式, 则  $p(x)$  是  $f'(x)$  的  $k-1$  重因式。



**证明:** 设  $f(x) = p^k(x)h(x)$ ,  $(p, h) = 1$ 。则

$$f'(x) = k p^{k-1}(x) p'(x) h(x) + p^k(x) h'(x) = p^{k-1}(x) (k p'(x) h(x) + p(x) h'(x))$$

故  $p^{k-1}(x) \mid f'(x)$ 。设  $p^k(x) \mid f'(x)$ , 则  $p(x) \mid p'(x)h(x)$ , 从而  $p(x) \mid p'(x)$  或  $p(x) \mid h(x)$ 。但  $\partial p'(x) < \partial p(x)$  且  $(p, h) = 1$ , 矛盾。故  $p^k(x) \nmid f'(x)$ ,  $p(x)$  是  $f'(x)$  的  $k-1$  重因式。

若  $p(x)$  可约, 定理不成立。反过来不对:  $x$  是  $(x^4 + 1)'$  的 3 重因式, 但不是  $x^4 + 1$  的 4 重因式。

若  $p(x)$  是  $f'(x)$  的  $k-1$  重因式, 且  $p(x) \mid f(x)$ , 则不可约多项式  $p(x)$  是  $f(x)$  的  $k$  重 ( $k > 1$ ) 因式。

## 第三章 同余与中国剩余定理

### 3.1 同余的基本概念

同余在“加、减、乘”运算下保持。同余类可做“加、减、乘”运算。

**例题 3.1**  $88 \times 1367 \equiv 7 \pmod{3}$ ,  $88 + 1367 \equiv ? \pmod{3}$ :

$$\equiv 1 \times 2 \pmod{3} \equiv 2, \quad 2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$$

**例题 3.2 中国剩余定理——整数** 设  $n \bmod (3, 5, 7) \equiv (2, 3, 2)$ , 求  $n$ 。

$$n = 70\alpha + 21\beta + 15\gamma - 105k = 70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 - 105k = 233 - 105k$$

因为:

$$70 \equiv (1, 0, 0) \pmod{(3, 5, 7)}$$

$$21 \equiv (0, 1, 0) \pmod{(3, 5, 7)}$$

$$15 \equiv (0, 0, 1) \pmod{(3, 5, 7)}$$

一般地:  $n \equiv (a, b, c) \pmod{(3, 5, 7)}$ 。

#### 命题 3.1

设  $p_1, \dots, p_s$  两两互素, 则  $p_k$  与  $\prod_{i \neq k} p_i$  互素。

$$(p_k, \prod_{i \neq k} p_i) = 1, \quad \exists u_k, v_k \text{ s.t. } u_k p_k + v_k \prod_{i \neq k} p_i = 1$$

令  $h_k = v_k \prod_{i \neq k} p_i$ , 则

$$h_k \equiv 1 \pmod{p_k}, \quad h_k \equiv 0 \pmod{p_i} \quad (i \neq k)$$

整除的同余阶——两种解法: 筛法与同余基础解系法。筛法不能用在多项式上, 因为多项式无序。

### 3.2 多项式同余

#### 定义 3.1

$m(x) \mid f(x) - g(x)$  则  $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$ 。

#### 定理 3.1 (多项式中国剩余定理)

设  $p_1(x), \dots, p_s(x)$  是  $P[x]$  中一组两两互素的非零次多项式, 任给多项式  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \in P[x]$ , 存在  $F(x) \in P[x]$ , 使

$$F(x) \equiv f_j(x) \pmod{p_j(x)} \quad (j = 1, 2, \dots, s)$$

若  $\partial F(x) < \sum \partial p_j(x)$ , 则  $F(x)$  还是唯一的。

**注** 思考: 模的两个数不互素时, 什么时候有解? 如  $n \equiv ? \pmod{9}$ ,  $n \equiv ? \pmod{27}$ 。

### 3.3 中国剩余定理求解多项式同余方程组——通用解题模板

#### 3.3.1 一、问题描述

已知多项式  $f(x)$  分别除以两两互素的多项式  $m_1(x), m_2(x), \dots, m_k(x)$  的余数为  $r_1, r_2, \dots, r_k$ , 即:

$$f(x) \equiv r_i \pmod{m_i(x)}, \quad i = 1, \dots, k.$$

设总模  $M(x) = m_1(x)m_2(x) \cdots m_k(x)$ , 求  $f(x)$  除以  $M(x)$  的余式  $R(x)$ , 且  $\deg R(x) < \deg M(x)$ 。

#### 3.3.2 二、解题步骤

##### 3.3.2.1 1. 建立同余方程组

由于余式  $R(x)$  与  $f(x)$  模  $M(x)$  同余, 且  $R(x)$  次数小于  $\deg M$ , 因此  $R(x)$  满足:

$$\begin{cases} R(x) \equiv r_1 \pmod{m_1(x)} \\ R(x) \equiv r_2 \pmod{m_2(x)} \\ \vdots \\ R(x) \equiv r_k \pmod{m_k(x)} \end{cases}$$

##### 3.3.2.2 2. 计算总模与乘子

$$M(x) = \prod_{i=1}^k m_i(x), \quad M_i(x) = \frac{M(x)}{m_i(x)} \quad (i = 1, \dots, k)$$

##### 3.3.2.3 3. 求乘法逆元 $N_i(x)$

对每个  $i$ , 求解多项式  $N_i(x)$ , 使得:

$$M_i(x) \cdot N_i(x) \equiv 1 \pmod{m_i(x)}$$

且  $\deg N_i(x) < \deg m_i(x)$ 。

常用方法:

- 若  $m_i(x)$  为一次幂  $(x-a)^n$ , 则作变量代换  $t = x-a$ , 将  $M_i(x)$  表示为  $t$  的多项式, 并只保留次数低于  $n$  的项 (即模  $t^n$  下)。
- 设  $N_i(t) = c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1t + c_0$ , 代入  $M_i(t)N_i(t) \equiv 1 \pmod{t^n}$ , 比较系数得到线性方程组, 解出系数。
- 若  $m_i(x)$  为一般多项式, 则使用多项式扩展欧几里得算法求逆。

##### 3.3.2.4 4. 组合构造余式

$$R(x) \equiv \sum_{i=1}^k r_i \cdot M_i(x) \cdot N_i(x) \pmod{M(x)}$$

计算右侧多项式, 并化简为次数低于  $\deg M$  的多项式 (直接展开合并同类项)。

### 3.3.2.5 5. 最终结果

化简后的多项式即为所求的余式  $R(x)$ 。

## 第四章 Sturm 定理与实根判定

### 4.1 Sturm 序列的定义

#### 定义 4.1

三项式序列  $f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{R}[x]$  称为 Sturm 序列, 若它们满足以下 4 条性质:

- (1)  $f_k(x)$  ( $0 \leq k \leq m$ ) 都是非零多项式, 且均无重根
- (2)  $f_m(x)$  是零次多项式,  $f_m(x) = p \neq 0$
- (3) 在  $f_0$  的实根  $c$  处,  $f_1(c) \neq 0$
- (4) 在  $f_k(x)$  ( $0 < k < m$ ) 的实根  $c$  处,  $f_{k-1}(c)f_{k+1}(c) < 0$

性质: 实数序列  $f_0(c), \dots, f_m(c)$  中没有两个连续的零。

#### 定义 4.2

设  $f_0(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{R}[x]$  为 Sturm 序列,

- (1) 若  $f_k(x)f_{k+1}(x) < 0$  ( $0 \leq k < m$ ), 称序列有一个变号
- (2) 若  $a < b$ , 且  $f_0(x)$  在  $[a, b]$  的两端均不为零, 则  $f_0(x)$  在  $[a, b]$  内根的个数由变号数之差确定

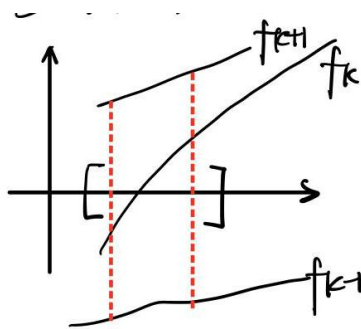
#### 4.1.1 由无重根的 $f(x)$ 生成 Sturm 序列

$$f_0(x) = f(x), \quad f_1(x) = f'(x), \quad f_{k-1}(x) = q_k(x)f_k(x) - f_{k+1}(x)$$

即做带余除法  $f_{k-1} = q_k f_k + (-f_{k+1})$ , 将余式取负号作为下一项。

#### 4.1.2 次对角线全负的三对角矩阵生成的 Sturm 序列

$$\begin{bmatrix} x-c_1 & b_1 & & \\ a_1 & x-c_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & x-c_n \end{bmatrix}$$



## 4.2 Sturm 定理应用示例

**例题 4.1** 确定  $f(x) = x^4 - 24x^2 + 16x + 12$  的实根个数。

构造规则： $f_0$  为原多项式， $f_1$  为其一阶导数，后续项是前两项带余除法所得余式的相反数。

## 第五章 习题课与多元多项式

### 5.1 复习：多项式与数域的关系

已知数域  $P$  是数域  $F$  的子域，多项式  $f(x)$  与  $g(x)$  属于  $P[x]$ 。当我们的讨论范围从子域  $P$  扩大到扩域  $F$  时，请判断下列代数性质或运算结果，哪些保持不变，哪些会发生改变：

|                         | 保持不变 | 发生改变 |
|-------------------------|------|------|
| A. 带余除法                 | ✓    |      |
| B. 多项式的根                |      | ✓    |
| C. 最大公因式 $(f(x), g(x))$ | ✓    |      |
| D. 多项式是否可约              |      | ✓    |
| E. 多项式是否互素              | ✓    |      |
| F. 多项式的标准分解式            |      | ✓    |
| G. 多项式的整除               | ✓    |      |

### 5.2 典型例题

#### 5.2.1 例 1：带余除法

$g(x) = x - 1 + 2i$ ,  $f(x) = x^3 - x^2 - x$ 。  $g(x) = x - (1 - 2i)$ , 商式  $= x^2 - 2ix - 2i - 5$ , 余式  $= 8i - 9$ 。

#### 5.2.2 例 2：最大公因式

$f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 2x + 2u$ ,  $g(x) = x^3 + tx + u$  的最大公因式是一个二次多项式，求  $t, u$  的值。

解：  $h(x) = f(x) - g(x) = (1+t)x^2 + (2-t)x + u$ ,  $\therefore h(x) = d(x)$ 。

$$h(x) \mid g(x), \quad h(x) = (1+t) \left( x^2 + \frac{2-t}{1+t}x + \frac{u}{1+t} \right)$$

$$\begin{cases} t(1+t)^2 - u(1+t) + (t-3)^2 = 0 \\ u(t^2 + t + 3) = 0 \end{cases}$$

$$(1) \quad u = 0, \quad t = -4 \text{ 或 } t = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$(2) \quad u \neq 0, \quad t = \frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2}, \quad u = -7 \mp \sqrt{11}i$$

#### 5.2.3 例 3：Bezout 公式

$f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$ ,  $g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$ , 求  $u(x), v(x)$  使  $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$ 。

解：  $h(x) = f(x) - g(x) = x^3 - 2x$ ,  $g(x) = (x+1)(x^3 - 2x) + x^2 - 2$ 。

$$(f(x), g(x)) = r_1(x) = g(x) - q_1(x)h(x) = (x+2)g(x) - (x+1)f(x)$$

检验：代入特殊值验证。

## 5.2.4 例 4: 单位根技巧

证明: 若  $x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + xf_2(x^3)$ , 那么  $(x-1) \mid f_1(x)$ ,  $(x-1) \mid f_2(x)$ 。

解:  $x^2 + x + 1 = (x - \omega_1)(x - \omega_2)$ ,  $\omega_1, \omega_2$  是不为 1 的两个三次单位根。代入得:

$$\begin{cases} f_1(1) + \omega_1 f_2(1) = 0 \\ f_1(1) + \omega_2 f_2(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1(1) = 0 \\ f_2(1) = 0 \end{cases}$$

$\therefore (x-1) \mid f_1(x)$ ,  $(x-1) \mid f_2(x)$ 。

## 5.2.5 例 5: 重根条件

求  $t$  的值, 使  $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$  有重根。

充要条件:  $f(x)$  与  $f'(x)$  有公共根。  $f'(x) = 3x^2 - 6x + t$ ,  $x_0^2 = 2x_0 - \frac{t}{3}$ 。

$$f(x_0) = \left(\frac{2}{3}t - 2\right)x_0 + \frac{t}{3} - 1 = 0$$

$(t-3)(2x_0+1) = 0$ ,  $t = 3$  或  $x_0 = -\frac{1}{2}$ 。当  $x_0 = -\frac{1}{2}$  时,  $t = -\frac{15}{4}$ 。  $\therefore t = 3$  或  $t = -\frac{15}{4}$ 。

## 5.2.6 例 6: 结式

(习题 1.7.3)  $m, p, q$  满足什么条件时,  $x^2 + mx + 1 \mid x^4 + px^2 + q$ ?

法 1 (秩定理): 结式矩阵

$$R(f, g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & q & 0 \\ m & 1 & 0 & 0 & 0 & q \\ 1 & m & 1 & 0 & p & 0 \\ 0 & 1 & m & 1 & 0 & p \\ 0 & 0 & 1 & m & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}(R(f, g)) + \dim(\text{Nul}(R)) = \partial f(x) + \partial g(x)$ 。

法 2: 根据多项式理论中的秩定理:

$$\partial \gcd(f(x), g(x)) = \partial f(x) + \partial g(x) - \text{rank}(R(f, g))$$

解得  $\text{rank}(R) = 4$ 。

## 5.2.7 例 7: 中国剩余定理 + 拉格朗日插值

设  $f(x)$  除以  $(x-1)^2, (x-2)^2, (x-3)^2$  的余数分别是 4, 8, 16, 求除以  $(x-1)^2(x-2)^2(x-3)^2$  的余式。

总模:  $M(x) = (x-1)^2(x-2)^2(x-3)^2$ 。乘子:  $M_i(x) = M(x)/m_i(x)$ 。

经过计算得:

$$R(x) = -9x^5 + 88x^4 - 329x^3 + 586x^2 - 492x + 160$$

## 5.3 第二章多元多项式

### 5.3.1 字典排列法

#### 定义 5.1

若  $n$  元有序数组  $(k_1, k_2, \dots, k_n)$  与  $(l_1, l_2, \dots, l_n)$  满足  $k_1 = l_1, \dots, k_{i-1} = l_{i-1}, k_i > l_i$ , 则称  $(k_1, k_2, \dots, k_n) \succ (l_1, l_2, \dots, l_n)$ 。具有传递性。

运算：加法、数量乘法、乘法。

#### 定理 5.1

积的首项是首项的积。

#### 命题 5.1

任意  $n$  元多项式可以唯一地表示为一些  $n$  元齐次多项式之和。

排序 2：齐次优先排列法。

### 5.3.2 对称多项式

#### 定义 5.2

设  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ,  $\tau \in S_n$ , 定义  $\tau(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = f(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)})$ 。如果对  $\forall \tau, \tau f = f$ , 则称  $f(x_1, \dots, x_n)$  是对称多项式。

例如  $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 + x^3y + x^3z + y^3x + y^3z + z^3x + z^3y + \dots$  是对称多项式。

对称多项式可以因式分解。

韦达定理（初等对称多项式）：

$$f = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n$$

其中

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

$$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n$$

$$\vdots$$

$$\sigma_n = x_1x_2 \cdots x_n$$

这  $n$  个多项式称为初等对称多项式。

### 5.3.3 对称多项式基本定理

#### 定理 5.2

对称多项式能唯一地表为初等对称多项式的多项式。

求解方法：

1. 直接法
2. 待定系数法
3. 利用 Newton 恒等式

### 5.3.4 待定系数法

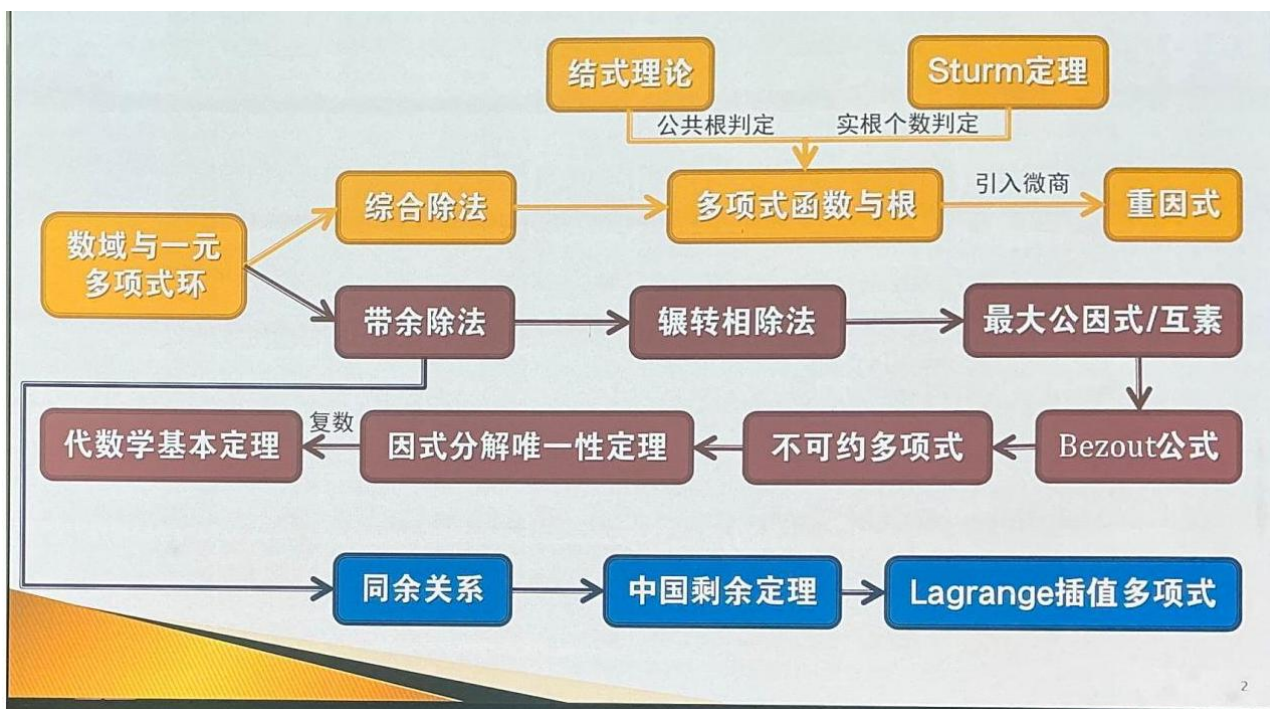
例如:  $N_S(4, 3) = \{(4, 0, 0), (3, 1, 0), (2, 2, 0), (2, 1, 1)\}$ 。

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = \sigma_1^4 + A\sigma_1^2\sigma_2 + B\sigma_2^2 + C\sigma_1\sigma_3$ , 代入尽量简单的数值求解系数。

### 5.3.5 Newton 恒等式

$$S_k = \sigma_1 S_{k-1} - \sigma_2 S_{k-2} + \cdots + (-1)^k \sigma_{k-1} S_1 + (-1)^{k+1} k \sigma_k \quad (1 \leq k \leq n)$$

$$S_k = \sigma_1 S_{k-1} + \cdots + (-1)^{k-n+1} \sigma_{k-n} S_n \quad (k > n)$$



## 第六章 行列式

### 6.1 行列式的基本性质

行列式的性质：

1. 交错性：  $\det(A, a^i \rightleftharpoons a^j) = -\det(A)$  (交换两行/列，行列式变号)
2. 多线性：

$$\det(A, a^i \leftarrow \beta + \gamma) = \det(A, a^i \leftarrow \beta) + \det(A, a^i \leftarrow \gamma)$$

$$\det(A, a^i \leftarrow t\alpha^i) = t \det A$$

3. 归一性：  $\det(I) = 1$

其他性质：

- $\det A = \det A^T$
- $\det A = 0$  若  $\exists \vec{x} \neq \vec{0}$  s.t.  $A\vec{x} = \vec{0}$
- 矩阵  $A$  的行列式是其每一行（列）的线性函数
- 上面三条性质唯一确定行列式

### 6.2 Laplace 定理

#### 6.2.1 指标集的记号

设  $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ ,  $I^c = \{i_{k+1}, i_{k+2}, \dots, i_n\}$ , 满足

$$I \cup I^c = \{1, 2, \dots, n\}, \quad I \cap I^c = \emptyset$$

$k$  阶代数余子式：

$$\hat{A}_{IJ} = (-1)^{\sum I + \sum \mu_I} M_{IJ}$$

$k$  阶子式的余子式是  $n-k$  阶子式：  $M_{IJ}^c = M_{I^c J^c}$ 。

#### 6.2.2 由解 $n$ 元方程组推导定理

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 - a_{13}x_3 - a_{14}x_4 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 - a_{23}x_3 - a_{24}x_4 \end{cases}$$

求解：

$$x_1 = \frac{1}{M \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}} \left[ \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} + x_3 M \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + x_4 M \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right]$$

最后得到：行列式可以按子式展开。

## 定理 6.1 (Laplace 展开定理)

$$\det(A) = \sum_{I \in E} M_{KI} \hat{A}_{K^c I^c} = \sum_{I \in I_k} (-1)^{k+1} M_{KI} M_{K^c I^c}$$



## 6.3 排列与逆序

## 定理 6.2

(任意的) 对换改变排列的奇偶性。在  $n!$  个排列中奇偶排列各占一半 ( $n > 1$ )。  $n$  级排列, 偶排列通过偶数次对换变成  $1, 2, \dots, n$ ; 奇排列通过奇数次对换。



## 6.4 矩阵的秩

矩阵的秩等于矩阵中最大非零子式的阶数。子式: 矩阵中某些行和列组成的行列式。

## 6.5 Binet-Cauchy 定理

## 定理 6.3 (Binet-Cauchy)

若  $A, B \in P^{m \times n}$ ,  $m > n$ , 则

$$\det(AB) = \sum_{I \in P_m} \det A^I \det B_I = \sum_{J \in Z_m^n} \det(AE^{-1})^J \det(EB)_J$$



在初等变换对嵌入时,  $\delta(A, B)$  不变。

## 6.5.1 预备例题: 分块矩阵行列式

**例题 6.1** 设  $A, B, C, D$  为  $n$  阶矩阵,  $AC$  可交换, 证明:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB)$$

证明思路:

- $A$  可逆时, 令分块初等变换消去  $B$ :

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

- $A$  不可逆时, 用多项式证明 (或  $\varepsilon$  足够小,  $A + \varepsilon I$  可逆, 再由连续性证明)。

## 6.5.2 Binet-Cauchy 公式验证示例

设  $m = 2, n = 3$  (满足  $m \leq n$ )。令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}_{3 \times 2}.$$

左边：直接计算  $\det(AB)$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 & 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}.$$

$$\det(AB) = 58 \times 154 - 64 \times 139 = 8932 - 8896 = 36.$$

右边：按公式求和

对所有  $1 \leq i_1 < i_2 \leq 3$  求和，共  $\binom{3}{2} = 3$  项：

- 指标 (1,2)：A 子式  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3$ ，B 子式  $\begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \end{vmatrix} = -2$ ，乘积 = 6
- 指标 (1,3)：A 子式  $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = -6$ ，B 子式  $\begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 11 & 12 \end{vmatrix} = -4$ ，乘积 = 24
- 指标 (2,3)：A 子式  $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -3$ ，B 子式  $\begin{vmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{vmatrix} = -2$ ，乘积 = 6

求和： $6 + 24 + 6 = 36$ ，与左边一致。

这就直观验证了 Binet-Cauchy 公式：

$$\det(AB) = \sum_{\text{所有 } m \text{ 列组合}} (\text{对应 } A \text{ 的 } m \text{ 阶子式}) \times (\text{对应 } B \text{ 的 } m \text{ 阶子式}).$$

## 第七章 线性空间与子空间

### 7.1 线性空间的基本概念

线性空间只有一个零元：

$$0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_1$$

初等行变换不改变行空间，改变列空间。

线性方程组的系数矩阵，主元所在的列组成极大线性无关组。

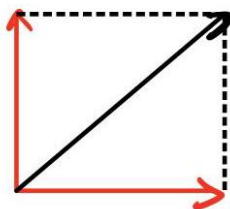
#### 7.1.1 过渡矩阵

$$(\vec{\varepsilon}_1, \vec{\varepsilon}_2, \dots, \vec{\varepsilon}_n) = (\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_2, \dots, \vec{\eta}_n)T, \quad \vec{x} = T\vec{x}'$$

注意左右顺序。

### 7.2 子空间的交与和

任意两个子空间的交集非空（有零向量）。两个子空间的并集不一定是子空间。两个子空间的交集是子空间。



任意有限个真子空间的并不是整个空间。

#### 定义 7.1

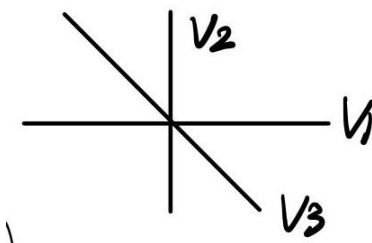
子空间的交：  $V_1 \cap V_2 = \{\vec{a} \in V_1 \text{ and } \vec{a} \in V_2\}$ 。

子空间的和：  $V_1 + V_2 = \{\vec{a}_1 + \vec{a}_2 \mid \vec{a}_1 \in V_1, \vec{a}_2 \in V_2\}$ 。



注意：  $V_1 \cap (V_2 + V_3) = (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$  一般不成立。

行变换改变行的线性相关性，不改变列的线性相关性。



## 7.3 维数公式

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

**证明** 设  $\dim V_1 = s$ ,  $\dim V_2 = t$ ,  $\dim(V_1 + V_2) = n$ ,  $\dim(V_1 \cap V_2) = r$ 。

取  $V_1 \cap V_2$  的一组基  $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_r$  (如果  $V_1 \cap V_2 = 0$ , 则  $r = 0$ )。

将此基分别扩充成  $V_1, V_2$  的基:

$$V_1 : \vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_r, \vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_{s-r}$$

$$V_2 : \vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_r, \vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_{t-r}$$

只需证明  $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_r, \vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_{s-r}, \vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_{t-r}$  是  $V_1 + V_2$  的一组基。

张成性:  $\forall \vec{a} \in V_1$ ,  $\vec{a} = \{\vec{e}\}\vec{a} + \{\vec{\alpha}\}\vec{b}$ ;  $\forall \vec{b} \in V_2$ ,  $\vec{b} = \{\vec{e}\}\vec{c} + \{\vec{\beta}\}\vec{d}$ 。

$\vec{a} + \vec{b}$  是上述向量的线性组合。

线性无关性: 反证。若线性相关, 存在不全为零的系数使得

$$0 = \{\vec{e}\}\vec{a} + \{\vec{\alpha}\}\vec{b} + \{\vec{\beta}\}\vec{d}$$

不妨设  $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。则  $\{\vec{\beta}\}\vec{d} = -\{\vec{e}\}\vec{a} - \{\vec{\alpha}\}\vec{b} \in V_1$ , 同时属于  $V_2$ , 故属于  $V_1 \cap V_2$ 。从而可由  $\{\vec{e}\}$  表示, 与扩充基的线性无关性矛盾。

## 7.4 直和

### 定义 7.2

如果对于  $V_1 + V_2$  中每个向量的分解式  $\vec{a} = \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2$ ,  $\vec{\alpha}_1 \in V_1, \vec{\alpha}_2 \in V_2$  唯一, 称  $V_1 + V_2$  为直和, 记作  $V_1 \oplus V_2$ 。

### 定理 7.1 (直和的等价条件)

以下命题等价:

- (1)  $\sum_{j=1}^m V_j$  是直和
- (2)  $V$  中有一个向量  $\vec{x}$  可唯一表示为  $\sum \vec{x}_i$ ,  $\vec{x}_i \in V_i$
- (3)  $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{0\}$  对所有  $i$  成立
- (4)  $\dim(\sum V_j) = \sum \dim V_j$

注:  $A$  为  $m \times n$  矩阵,  $\text{Col } A + \text{Nul } A = \mathbb{R}^m$ , 但  $\dim \text{Col } A + \dim \text{Nul } A = m$  不意味着是直和。

### 定理 7.2

设  $U$  是有限维线性空间  $V$  的一个子空间, 那么存在  $V$  的子空间  $W$ , 使得  $V = U \oplus W$ 。

## 第八章 商空间与线性映射

### 8.1 商空间

同余类性质:

- (1)  $\vec{a}' - \vec{a} \in W \Leftrightarrow \vec{a}' \in \vec{a} + W$
- (2)  $\vec{a}' \in \vec{a} + W \Leftrightarrow \vec{a}' + W = \vec{a} + W$
- (3)  $\vec{a} + W = \vec{0} + W \Leftrightarrow \vec{a} \in W$
- (4) 若  $\vec{a}' + W \neq \vec{a} + W$ , 则  $(\vec{a}' + W) \cap (\vec{a} + W) = \emptyset$

注:  $A\vec{x} = \vec{b}$  有解时的解为特解 + 齐次方程的通解。

#### 命题 8.1

设  $V/P$  是  $n$  维线性空间,  $W$  是  $V$  的一个  $m$  维子空间,  $W$  的一组基为  $\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_m$ ,  $W$  的补空间  $U$  的一组基向量为  $\vec{z}_{m+1}, \dots, \vec{z}_n$ , 则  $\vec{z}_{m+1}, \dots, \vec{z}_n$  是  $V/W$  的一组基。

#### 定理 8.1

$$\dim V = \dim W + \dim V/W$$

### 8.2 线性映射

#### 8.2.1 单射、满射、双射

- 单射:  $\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2 \Rightarrow \varphi(\vec{a}_1) \neq \varphi(\vec{a}_2)$ , 即  $\varphi(\vec{a}_1) = \varphi(\vec{a}_2) \Rightarrow \vec{a}_1 = \vec{a}_2$
- 满射:  $\forall \vec{\beta} \in B, \exists \vec{a} \in A \text{ s.t. } \varphi(\vec{a}) = \vec{\beta}$
- 双射: 既单又满, 存在逆映射

线性映射的性质:

- $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m$  线性相关  $\rightarrow \varphi(\vec{a}_1), \dots, \varphi(\vec{a}_m)$  线性相关
- $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m$  线性无关  $\xleftarrow{\text{单射}} \varphi(\vec{a}_1), \dots, \varphi(\vec{a}_m)$  线性无关

#### 命题 8.2

设  $\varphi: A \rightarrow B$ . 若存在  $\psi: B \rightarrow A$ , s.t.  $\psi \circ \varphi = \text{id}_A$ , 则  $\varphi$  是单射,  $\psi$  是满射 (前像后单)。

#### 8.2.2 核与像

##### 定义 8.1

$$\begin{aligned} \ker \varphi &= \{\vec{a} \in U \mid \varphi(\vec{a}) = \vec{0}\} = \varphi^{-1}(\vec{0}) \\ \text{im } \varphi &= \{\vec{\beta} \in V \mid \exists \vec{a} \in U, \varphi(\vec{a}) = \vec{\beta}\} = \varphi(U) \\ \text{coker } \varphi &= V/\text{im } \varphi \quad (A\vec{x} = \vec{b} \text{ 中无解的情况}) \end{aligned}$$

**命题 8.3**

$\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{im} \varphi = \dim U$ ,  $\varphi : U \rightarrow V$ 。

**8.3 同态基本定理与同构定理****定理 8.2 (同态基本定理)**

设  $\varphi : U \rightarrow V$  是线性映射, 则映射  $C : \vec{d} + \ker \varphi \mapsto \varphi(\vec{d})$  是  $U/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{im} \varphi$  的同构映射。

**定理 8.3 (第二同构定理)**

设  $V_1, V_2$  是线性空间  $V$  的子空间, 则

$$V_1/(V_1 \cap V_2) \cong (V_1 + V_2)/V_2$$

**证明** 考虑  $\varphi : V_1 \rightarrow (V_1 + V_2)/V_2$ ,  $\varphi(\vec{x}) = \vec{x} + V_2$ 。满射,  $\ker \varphi = V_1 \cap V_2$ 。

**定理 8.4 (第一同构定理)**

设  $f : U \rightarrow V$  是线性同态映射,  $W$  是  $V$  的子空间, 则

$$U/f^{-1}(W) \cong V/W$$

## 第九章 行列式计算技巧

### 9.1 特殊行列式

#### 9.1.1 箭形行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & b & b & \cdots & b \\ b & x_2 & b & \cdots & b \\ b & b & x_3 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

每一行减第一行可得递推式。

#### 9.1.2 三对角行列式（递推法）

$$\begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ a & x & b & \cdots & b \\ a & a & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

可用递推法求解。

#### 9.1.3 循环矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}$$

利用  $n$  次单位根 + Vandermonde 矩阵求解。

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} x_0 & b_1 & \cdots & b_n \\ a_1 & d_1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

## 9.2 严格对角占优矩阵

### 定义 9.1

设  $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$ , 若  $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}|$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 则  $\det A \neq 0$ 。



证明方法: 反证法/数学归纳法。令  $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ ,  $A(t)$  仍严格对角占优。  $f(t) = \det A(t)$  在  $t \in [0, 1]$  上连续且非零, 故同号。

## 9.3 广义 Vandermonde 行列式

$$\frac{d(\det A)}{dt} = \det A_1 + \det A_2 + \dots + \det A_n$$

其中  $A_i$  为对  $A$  的第  $i$  行求导, 其余行不变得到的矩阵。

## 第十章 线性变换与不变子空间

### 10.1 线性变换的基本概念

矩阵可对角化条件： $n$  个线性无关的特征向量；几何重数 = 代数重数。

特征多项式的系数是对应的主子式之和。特征向量非零。相同的特征多项式，两个矩阵不一定相似。

#### 定义 10.1

设  $A$  为线性空间  $V/P$  内的线性变换， $W$  是  $V$  的一个子空间。若  $A(W) \subseteq W$ ，则称  $W$  为  $V$  的一个  $A$  的不变子空间。

对任意线性变换： $\text{Im } A$ ， $\ker A$ ，特征子空间是不变子空间。

- $\forall \vec{a} \in V_\lambda$ ,  $A\vec{a} = \lambda\vec{a} \in V_\lambda$
- $\forall \vec{a} \in \ker A$ ,  $A\vec{a} = \vec{0} \in \ker A$
- $\forall \vec{a} \in \text{Im } A$ ,  $A\vec{a} \in \text{Im } A$

### 10.2 可对角化与不变子空间

#### 命题 10.1

若  $n$  维线性空间  $V$  上线性变换  $A$  的矩阵相似于对角矩阵， $W$  是  $A$  的一个不变子空间，则限制线性变换  $A|_W$  的矩阵相似于对角矩阵。

#### 定理 10.1 (可对角化等价条件)

以下断言等价：

- (1)  $A$  在某组基下的矩阵为对角矩阵
- (2)  $\dim V_i = k_i$  (几何重数等于代数重数)
- (3)  $V = \bigoplus V_{\lambda_i}$

### 10.3 不变子空间的性质

- $A|_W : W \rightarrow W$  (限制变换)
- $A^k(W) \subseteq W$  ( $A$ -子空间是  $A^k$ -子空间，反过来未必)
- $f(A)W \subseteq W$

不变子空间的基扩充：设  $\text{span}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m) = W$ ,  $AW \subseteq W$ ，扩充到全空间：

$$\text{span}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m, \vec{e}_{m+1}, \dots, \vec{e}_n) = V$$

$A$  在上述基下的矩阵为分块上三角：

$$A(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$$

诱导变换:  $\bar{A}: V/W \rightarrow V/W$ ,  $\bar{A}(\bar{z}_{m+1}, \dots, \bar{z}_n) = (\bar{z}_{m+1}, \dots, \bar{z}_n)A_{22}$ 。

### 10.3.1 主子式与子式

- $k$  阶主子式: 任选  $k$  个行指标和相同的  $k$  个列指标, 交叉处元素按原顺序构成的  $k$  阶子式
- $k$  阶顺序主子式: 选前  $k$  行和前  $k$  列
- 子式: 取  $k$  行  $k$  列交叉处元素组成的行列式

## 第十一章 Hamilton-Cayley 定理与空间第一分解定理

### 11.1 Hamilton-Cayley 定理

#### 定理 11.1 (Hamilton-Cayley)

线性变换的特征多项式是此变换的零化多项式。

#### 定义 11.1

零化多项式:  $h(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ , 满足  $h(A) = 0$ 。

关于  $A$  的全体零化多项式中必有首一且次数最低者, 称为最小 (零化) 多项式。

最大公因式也是首一的。

关于向量的最小多项式整除关于空间的最小多项式。

循环子空间与友阵:  $\vec{\alpha}, A\vec{\alpha}, \dots, A^{k-1}\vec{\alpha}$  扩充成一组基  $\vec{\alpha}, \dots, A^{k-1}\vec{\alpha}, \vec{\epsilon}_k, \dots, \vec{\epsilon}_n$ 。

$A$  在基下矩阵  $\begin{pmatrix} H_x & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ ,  $H_x$  是友阵:

$$H_x = \begin{bmatrix} 0 & & & -h_0 \\ 1 & 0 & & \\ & 1 & 0 & \\ \cdots & & 1 & -h_{m-1} \end{bmatrix}$$

$f(\lambda)$  与  $\vec{x}$  的选取无关。特征多项式  $f(\lambda)$  不一定是最小多项式  $m(\lambda)$ 。

### 11.2 基于互素零化多项式的空间分解

#### 命题 11.1

设  $A$  是  $n$  维线性空间  $V/P$  的线性变换,  $B(x), C(x) \in P[x]$  互素, 且  $B(A)C(A) = 0$ , 则

$$V = V_B \oplus V_C = \ker B(A) \oplus \ker C(A)$$

且  $V_B = \ker B(A) = \operatorname{im} C(A)$ ,  $V_C = \ker C(A) = \operatorname{im} B(A)$ 。

**证明** 由  $(B(x), C(x)) = 1$ , 存在  $u(x), v(x)$  使  $u(x)B(x) + v(x)C(x) = 1$ 。代入  $A$  得  $u(A)B(A) + v(A)C(A) = E$ 。

$\forall \vec{\xi} \in \ker B(A) \cap \ker C(A)$ :

$$\vec{\xi} = E\vec{\xi} = u(A)B(A)\vec{\xi} + v(A)C(A)\vec{\xi} = \vec{0}$$

故  $\ker B(A) \cap \ker C(A) = \{0\}$ , 因此是直和。

又  $\forall \vec{a} \in \operatorname{im} B(A)$ ,  $\exists \vec{\xi}$  使  $\vec{a} = B(A)\vec{\xi}$ , 则  $C(A)\vec{a} = C(A)B(A)\vec{\xi} = 0$ , 故  $\operatorname{im} B(A) \subseteq \ker C(A)$ 。

反向:  $\forall \vec{\eta} \in \ker C(A)$ ,

$$\vec{\eta} = B(A)u(A)\vec{\eta} + v(A)C(A)\vec{\eta} = B(A)u(A)\vec{\eta} \in \operatorname{im} B(A)$$

故  $\ker C(A) = \operatorname{im} B(A)$ 。

**推广：** 设  $p_i(x)$  ( $i = 1, \dots, s$ ) 是  $P$  上两两互素的多项式且  $p_1(A) \cdots p_s(A) = 0$ ，则  $V$  是  $\ker p_i(A)$  的直和。

## 11.3 空间第一分解定理

可对角化时，空间按特征子空间拆分：

$$V = \ker(\mathcal{A} - \lambda_1 E) \oplus \cdots \oplus \ker(\mathcal{A} - \lambda_s E)$$

不可对角化时，空间按广义特征子空间拆分：

$$V = \ker(A - \lambda_1 E)^{k_1} \oplus \cdots \oplus \ker(A - \lambda_s E)^{k_s}$$

其中  $V_i = \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j E)^{k_j} = \ker(A - \lambda_i E)^{k_i}$ 。

### 命题 11.2

设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维线性空间  $V/P$  内的线性变换， $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间，则  $\mathcal{A}$  的特征多项式等于  $\mathcal{A}|_W$  的特征多项式与  $\mathcal{A}$  在  $V/W$  内的诱导变换的特征多项式的乘积。

**空间零化多项式存在性：** 取  $n$  维空间的一组基，每个基向量都有自己的零化多项式，这些“向量”零化多项式的乘积即为空间零化多项式。

### 11.3.1 应用示例

若  $(A - E)(A + E) = 0$ ，则

$$P^n = \operatorname{Nul}(A - E) \oplus \operatorname{Nul}(A + E) = \operatorname{Col}(A + E) \oplus \operatorname{Col}(A - E)$$

$$n = \operatorname{rank}(A + E) + \operatorname{rank}(A - E)$$

## 第十二章 幂零变换与 Jordan 标准形

### 12.1 幂零线性变换

#### 定义 12.1

若  $B^{m-1} \neq 0$  且  $B^m = 0$ , 则  $B$  称为幂零的,  $m$  称为  $B$  的幂零指数。

幂零指数  $m \leq$  空间维数  $n$  ( $\vec{\alpha}, B\vec{\alpha}, \dots, B^{m-1}\vec{\alpha}$  必线性无关)。

$n$  维多项式空间上形式微商变换是幂零变换。”准幂零变换”  $A = 3E + D$  ( $D$  幂零)。

若  $J = \begin{pmatrix} J_m & \\ & J_n \end{pmatrix}$  由两个 Jordan 块组成, 幂零指数是阶数较大的。

#### 12.1.1 Jordan 链与循环不变子空间

#### 定义 12.2

向量  $\vec{\alpha}$  的最小多项式的次数为  $m$ , 则

$$A^m \vec{\alpha} \leftarrow A^{m-1} \vec{\alpha} \leftarrow \dots \leftarrow \vec{\alpha}$$

的前  $m$  个线性无关向量形成  $\vec{\alpha}$  的 Jordan 链。

循环不变子空间:

$$I(A, \vec{\alpha}, m) = \text{span}\{A^{m-1}\vec{\alpha}, \dots, \vec{\alpha}\}$$

$B$  在 Jordan 链基下的矩阵为 Jordan 块:

$$B(\text{chain}_m(\vec{\alpha})) = (\text{chain}_m(\vec{\alpha})) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

一个幂零线性变换中可能有多个循环不变子空间, 可能有多条独立的 Jordan 链。

### 12.2 空间第二分解定理

#### 定理 12.1 (空间第二分解定理)

$B$  是  $n$  维线性空间  $V/\mathbb{C}$  内的幂零线性变换, 存在  $V$  的一组以 Jordan 链的并形成的基, 使  $B$  在这组基下的矩阵为 Jordan 形矩阵。

#### 12.2.1 Jordan 块个数的确定

设  $t$  级 Jordan 块个数为  $N(t)$ ,  $B$  的幂零指数为  $l$ 。

$$\text{rank } J_t(0) = t - 1, \quad \text{rank } J_t^2(0) = t - 2, \quad \dots, \quad \text{rank } J_t^{t-1}(0) = 1$$

$$\text{rank } B = N(2) \cdot 1 + N(3) \cdot 2 + \cdots + N(l)(l-1) \quad (1)$$

$$\dim V = N(1) \cdot 1 + N(2) \cdot 2 + \cdots + N(l)l \quad (2)$$

$$\text{rank } B^2 = N(3) \cdot 1 + N(4) \cdot 2 + \cdots + N(l)(l-2) \quad (3)$$

从秩的差分可得：

$$\text{rank } B^0 - 2 \text{rank } B + \text{rank } B^2 = N(1)$$

一般地 ( $2 \leq t < l$ ):

$$\text{rank } B^{t-1} - 2 \text{rank } B^t + \text{rank } B^{t+1} = N(t)$$

幂零矩阵最小多项式:  $\lambda^m$ 。  $m$  阶单 Jordan 块最小多项式:  $(\lambda - \lambda_0)^m$ 。

### 命题 12.1

$A \in P^{n \times n}$  的 Jordan 标准形中所有  $J(\lambda_i)$  块的最高阶数为  $k_i$ , 则最小多项式为  $(\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r}$ 。

特征多项式和最小多项式都相同的矩阵不一定相似。充要条件: 相同特征值的块只有一个时, 特征多项式 = 最小多项式。

## 12.3 丘维声：幂零变换的 Jordan 标准形

### 定理 12.2

设  $B$  是域  $F$  上  $r$  维线性空间  $W$  上的一个幂零变换, 幂零指数为  $l$ , 则  $W$  可分解成  $\dim W_0$  个  $B$ -强循环子空间的直和, 其中  $W_0$  是  $B$  的属于特征值 0 的特征子空间。

$A$  在强循环不变子空间上的限制在基  $A^{t-1}\vec{\alpha}, \dots, A\vec{\alpha}, \vec{\alpha}$  下的矩阵是主对角元为 0 的  $t$  阶 Jordan 块。

### 定理 12.3

设  $B$  是域  $F$  上  $r$  维线性空间  $W$  上的幂零变换, 幂零指数为  $l$ , 则  $W$  中有一个基, 使  $B$  为 Jordan 形矩阵, 且 Jordan 块总数为

$$\dim W_0 = \dim \ker B = \dim W - \text{rank } B$$

每个 Jordan 块主对角元为 0, 阶数  $t \leq l$ 。

## 第十三章 Jordan 标准形计算例题

### 13.1 求 Jordan 标准形的方法

求 Jordan 标准型:

1. 求特征值, 求幂零矩阵各幂次的秩
2. 求行列式因子, 不变因子, 初等因子
3. 行列变换求 Smith 标准型

求相似变换的矩阵: 线性空间视角找合适的链根构成基。

### 13.2 典型例题

例题 13.1 设

$$B = \begin{bmatrix} -3 & -9 & 2 & -4 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -11 & -2 & 4 & 2 \\ -8 & -22 & 4 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

求  $P$  使  $BP = PJ$ 。

$\text{rank}(B, B^2, B^3) = (3, 1, 0)$ ,  $\dim(\ker B) = 2$ 。

有两个 Jordan 块, 因  $\text{rank } B = 3$ , 有两种可能:  $4 + 1$  或  $3 + 2$ 。通过  $\text{rank } B^2 = 1$  判断为  $3 + 2$ 。

找 Jordan 链: 找一个单位向量  $\vec{e}$  使  $\text{rank}(\vec{e}, B\vec{e}, B^2\vec{e}) = 3$ , 得第一条链 (长 3)。再找一条二阶链, 通过行化简得第二条链 (长 2)。

幂零矩阵最小多项式:  $\lambda^m$ 。 $m$  阶单 Jordan 块最小多项式  $(\lambda - \lambda_0)^m$ 。

### 13.3 矩阵相似的条件

$A, B$  相似当且仅当:

- $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  相抵
- $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的拟对角标准形相同
- $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的各阶行列式因子相同
- $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的不变因子相同
- $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的初等因子相同
- $A$  与  $B$  的 Jordan 标准形相同

## 第十四章 $\lambda$ -矩阵与不变因子

### 14.1 $\lambda$ -矩阵的基本概念

$\lambda$ -矩阵：矩阵元素为  $\lambda$  的多项式的矩阵。

可逆条件： $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E$ 。注意： $\det A(\lambda) \neq 0$  不再是矩阵  $A(\lambda)$  可逆的充要条件； $\det A(\lambda)$  是非零常数则可逆。

行列式秩：存在一个  $r$  阶子式为 nonzero 多项式，全体  $r+1$  阶子式为 0。

#### 14.1.1 $\lambda$ -矩阵的初等变换

- 倍加：一行（列）乘一个多项式加到另一行（列）
- 对换
- 倍乘：一行（列）乘一个非零常数

##### 定理 14.1

矩阵  $A(\lambda)$  相抵于唯一的标准对角形（Smith 标准形）。



### 14.2 行列式因子与不变因子

##### 定理 14.2

$A, B \in P^{n \times n}$ ,  $A$  与  $B$  相似  $\Leftrightarrow \lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  相抵。



行列式因子： $k$  阶子式的公因式在初等变换下不变。

行列式因子  $D_k$ ；不变因子  $d_k$ 。定义： $\lambda$ -矩阵的标准对角形上的元素称为不变因子。 $d_k = D_k / D_{k-1}$ 。

### 14.3 初等因子

将不变因子  $d$  在复数域上分解为互异的一次因子  $\lambda - \lambda_i$  的幂的乘积， $(\lambda - \lambda_i)^{p_i}$  是初等因子。

特征根数  $\leq$  初等因子的个数  $\leq$  行列式因子数。

**例题 14.1**  $f(x) = (x-3)^3(x-1) = D_n$ 。不变因子可排出，初等因子为  $x-3$ （出现三次）和  $x-1$ 。

Jordan 块和初等因子一一对应。

**思考：**多项式次数不断下降，次数有界导致结论——在讨论什么问题时用过？

- A. 带余除法
- B. 最大公因式
- C. 因式分解定理的证明

### 14.4 矩阵相似的多重等价条件

$A, B$  相似当且仅当以下任一条成立：

1.  $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  相抵
2.  $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的各阶行列式因子相同
3.  $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的不变因子相同
4.  $\lambda E - A$  与  $\lambda E - B$  的初等因子相同
5.  $A$  与  $B$  的 Jordan 标准形相同

## 第十五章 Jordan 标准形与双线性函数初步

### 15.1 初等因子与 Jordan 块的对应

每个初等因子对应一个 Jordan 块。

**Jordan 块**的  $\lambda$ -矩阵变换示例：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ & \lambda-2 & -1 \\ & & \lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda-2)^3 \end{pmatrix}$$

初等因子为  $(\lambda-2)^3$ ，对应一个 3 阶 Jordan 块。

$$\begin{pmatrix} (\lambda-1)^4 \\ (\lambda-2)^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \\ & (\lambda-1)^4(\lambda-2)^3 \end{pmatrix}$$

### 15.2 Frobenius 有理标准形

#### 命题 15.1

$P^{n \times n}$  上的  $A$  与唯一的有理标准形矩阵相似。

Frobenius 有理标准形直接按最小多项式逐级分解（第二分解定理），没有前置的“不可约分解”。  
有理标准形的每一块对应一个非零次不变因子的友阵：

$$[E_{n-s}, d_1, d_2, \dots, d_s] \rightarrow [H_1, H_2, \dots, H_s]$$

### 15.3 第六章双线性函数

#### 15.3.1 对偶空间

定义一组函数  $l_j : V \rightarrow P$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ),  $l_j(\vec{z}_i) = \delta_{ij}$ 。任意一个线性映射可由  $l_j$  表示,  $l_j$  线性无关。全体  $V$  上的线性函数构成  $n$  维线性空间, 称为  $V$  的对偶空间, 记为  $V^*$ 。

#### 15.3.2 双线性函数

##### 定义 15.1

双线性函数  $f : V \times V \rightarrow P$  满足：

$$f(\vec{\alpha} + \vec{\gamma}, \vec{\beta}) = f(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) + f(\vec{\gamma}, \vec{\beta})$$

$$f(k\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = kf(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$$

$$f(\vec{\alpha}, \vec{\beta} + \vec{\gamma}) = f(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) + f(\vec{\alpha}, \vec{\gamma})$$

$$f(\vec{\alpha}, k\vec{\beta}) = kf(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$$

但  $f(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$  与  $f(\vec{\beta}, \vec{\alpha})$  不一定相等。例如：  $f = x_1y_2 - y_1x_2$  (反对称)。

**度量矩阵：**  $(f(\vec{z}_i, \vec{z}_j))$ 。取定一组基，双线性函数  $\Leftrightarrow$  度量矩阵。

基变换下度量矩阵的变换：

$$f(\alpha, \beta) = \vec{x}'A\vec{y} = (T\vec{x})'A(T\vec{y}) = \vec{x}'T'AT\vec{y}$$

故  $A \rightarrow P^TAP$  (相合)。对比：  $P^{-1}AP$  (相似)，  $PAQ$  (相抵)。

相合保持秩不变。定义  $\text{rank } f = \text{rank } A$ 。对称/反对称性在相合下不变。

#### 命题 15.2

$f: V \times V \rightarrow P$  是  $n$  维空间  $V/P$  上的双线性函数。定义线性映射  $\varphi: \vec{\alpha} \mapsto l^{(\alpha)}$ ，则  $\varphi$  是单射  $\Leftrightarrow f$  非退化。

同维线性空间的映射是单射  $\rightarrow$  是满射。

#### 定理 15.1 (Riesz 表示定理)

$f: V \times V \rightarrow P$  为  $V/P$  上的非退化双线性函数，存在唯一的从  $V^*$  到  $V$  的线性映射  $\sigma$ ，满足  $l(\vec{p}) = f(\sigma(l), \vec{p})$ ， $\forall \vec{p} \in V$ 。

## 第十六章 对称双线性函数与正定矩阵

### 16.1 实对称矩阵

实对称矩阵的特征值是实数。

$$\lambda_{\max} = \max_{\vec{u} \neq \vec{0}} \frac{\vec{u}^T A \vec{u}}{\vec{u}^T \vec{u}}, \quad \lambda_{\min} = \min_{\vec{u} \neq \vec{0}} \frac{\vec{u}^T A \vec{u}}{\vec{u}^T \vec{u}}$$

属于不同特征值的特征向量正交：

$$\begin{aligned} A \vec{v}_2 &= \lambda_2 \vec{v}_2, \quad \vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = \lambda_2 \vec{v}_1^T \vec{v}_2 \\ &= (A^T \vec{v}_1)^T \vec{v}_2 = \lambda_1 \vec{v}_1^T \vec{v}_2 \\ (\lambda_1 - \lambda_2) \vec{v}_1^T \vec{v}_2 &= 0 \quad \therefore \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \end{aligned}$$

谱分解： $A = \sum \lambda_i \vec{\alpha}_i \vec{\alpha}_i^T$ 。

### 16.2 对称与反对称双线性函数

双线性函数 = 对称双线性函数 + 反对称双线性函数（非线性函数不能拆）。

#### 定理 16.1

$f$  是  $V/P$  上对称双线性函数，存在一组基  $\vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_n$ ，使  $f$  在此基下的度量阵为对角阵。



### 16.3 Sylvester 惯性定理

$A$  正定  $\Rightarrow$  所有特征值  $> 0 \Rightarrow \det A > 0$ 。子二次型正定。

$A$  正定矩阵  $\Leftrightarrow A$  所有顺序主子式  $> 0$ 。

**证明** 设  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \vec{\alpha}^T \\ \vec{\alpha} & A_{n-1} \end{pmatrix}$ ,  $a_{11} > 0$ 。令

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{\vec{\alpha}}{a_{11}} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \vec{\alpha}^T \\ \vec{\alpha} & A_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{\vec{\alpha}^T}{a_{11}} \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_{n-1} - \frac{\vec{\alpha} \vec{\alpha}^T}{a_{11}} \end{pmatrix}$$

归纳即可。

正定  $\Leftrightarrow$  顺序主子式  $> 0 \Leftrightarrow$  主子式  $> 0$ 。

反对称可以化为：

$$\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0 \right\}$$

反对称整数矩阵的行列式是平方数。反对称矩阵的特征值是纯虚数。

## 16.4 正交矩阵

正交矩阵是满足  $Q^T Q = Q Q^T = I$  的方阵，其核心性质如下：

1. 逆等于转置： $Q^{-1} = Q^T$
2. 行列式： $\det(Q) = \pm 1$ （+1 对应旋转，-1 对应反射）
3. 保内积与长度： $(Qx) \cdot (Qy) = x \cdot y$ ， $|Qx| = |x|$
4. 特征值：所有特征值的模长为 1，实特征值只能是  $\pm 1$
5. 行（列）向量构成  $\mathbb{R}^n$  的一组标准正交基
6. 几何意义：代表欧氏空间中的等距变换（旋转、反射或它们的复合）
7. 封闭性：两个正交矩阵的乘积仍为正交矩阵；正交矩阵的逆也是正交矩阵
8. 相似标准型：实正交矩阵可正交相似于准对角矩阵，对角块为  $\pm 1$  或  $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

## 第十七章 习题课: Jordan 标准形与双线性函数

### 17.1 空间分解定理回顾

第一分解定理: 将零化多项式零空间分解为互质因子的零空间。

第二分解定理: 找到 Jordan 链, 链长的集合唯一。

### 17.2 求 Jordan 标准型的三种方法

1. 求特征值, 求幂零矩阵各幂次的秩
2. 求行列式因子  $\rightarrow$  不变因子  $\rightarrow$  初等因子
3. 行列变换求 Smith 标准型

求相似变换的矩阵: 线性空间视角找合适的链根构成基。

#### 17.2.1 例题: 求过渡矩阵

设  $\dim(\text{rank } B, \text{rank } B^2, \text{rank } B^3) = 1$ 。求 Jordan 块。

在商空间中找到链长为 2 的链  $[u]$ ,  $A^2[\bar{y}] \in \text{span}(\bar{x}, A\bar{x}, A^2\bar{x})$ 。

取基  $(\bar{x}, A\bar{x}, A^2\bar{x}, \bar{y}, A\bar{y})$ 。设  $A^2\bar{y} = \alpha\bar{x} + \beta A\bar{x} + \gamma A^2\bar{x}$ , 则

$$0 = A^3\bar{y} = \alpha A\bar{x} + \beta A^2\bar{x} + \gamma A^3\bar{x}$$

得  $\alpha = \beta = 0$ 。令  $\bar{y}' = \bar{y} - \gamma\bar{x}$  使得  $A^2\bar{y}' = 0$ 。

### 17.3 双线性函数习题要点

- ①  $f \Leftrightarrow A$  (度量矩阵), 秩, 非退化
- ②  $f = h(x)$  (对称)  $+ g(x)$  (反对称)
- ③  $A = B + C$  (对称 + 反对称)
- ④ 对称的  $f$  找到一组基使  $A$  是对角矩阵
- ⑤ Sylvester 惯性定理
- ⑥ 正定  $\Leftrightarrow$  顺序主子式  $> 0 \Leftrightarrow$  主子式  $> 0$

反对称可以化为:

$$\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0 \right\} \neq 0 \neq s$$

## 第十八章 正规矩阵与酉空间

### 18.1 正规矩阵

$A^H A = A A^H$  的矩阵称为正规矩阵。包括：对称矩阵、反对称矩阵、正交矩阵。

上三角正规矩阵必为对角矩阵：

$$N = \begin{pmatrix} a & b & c \\ & d & e \\ & & f \end{pmatrix}, \quad N^T N = N N^T \Rightarrow \text{非对角元是零}$$

### 18.2 复内积空间（酉空间）

#### 18.2.1 实内积的复化

$\mathbb{R}^n / \mathbb{R}$  上  $f(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u}^T \vec{v}$ 。

$\mathbb{C}^n / \mathbb{C}$  上定义：

$$g(\vec{u} + i\vec{v}, \vec{x} + i\vec{y}) = [f(\vec{u}, \vec{x}) + f(\vec{v}, \vec{y})] + i[f(\vec{u}, \vec{y}) - f(\vec{v}, \vec{x})]$$

Hermite 转置： $\vec{s}^H = (\vec{s})^T$ 。酉空间的内积是共轭双线性函数： $(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u}^H \vec{v}$ 。

酉空间没有向量的夹角。

#### 18.2.2 内积公理

1.  $(\vec{u}, \vec{v}) = \overline{(\vec{v}, \vec{u})}$
2.  $(k\vec{u}, \vec{v}) = \bar{k}(\vec{u}, \vec{v})$ ,  $(\vec{a}, k\vec{b}) = k(\vec{a}, \vec{b})$
3.  $(\vec{u}, \vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{u}, \vec{w})$
4.  $(\vec{u}, \vec{u}) \geq 0$ , 等号成立 iff  $\vec{u} = \vec{0}$

#### 18.2.3 Cauchy-Schwarz 不等式

$(\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}, \vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}) \geq 0$ , 展开得  $|(\vec{\alpha}, \vec{\beta})| \leq |\vec{\alpha}||\vec{\beta}|$ 。

复数空间中  $|\vec{\alpha} + \vec{\beta}|^2 = |\vec{\alpha}|^2 + |\vec{\beta}|^2$  时  $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$  不一定正交。

#### 18.2.4 度量矩阵与正定性

度量矩阵  $G = ((\vec{z}_i, \vec{z}_j))$ , 满足  $G = G^H$ ,  $(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) \Leftrightarrow (\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^H G \vec{y}$ 。

### 右侧表达式为内积当且仅当 $G$ 正定

（共轭）对称矩阵  $G$  正定的充分必要条件：

- A. 所有主子式大于零
- B. 所有顺序主子式大于零

- C. 存在可逆矩阵  $T$ , 使  $G = T^H T$
- D.  $G$  的任意主子矩阵正定
- E.  $G$  相合于单位矩阵:  $P^H G P = E$
- F.  $G$  的特征值全大于零

Cholesky 分解:  $G = T^H T$ ,  $T$  为上三角矩阵。

### 18.2.5 酉空间的标准正交基

$$\vec{\alpha} = (\vec{\varepsilon}_1, \vec{\alpha})\vec{\varepsilon}_1 + \cdots + (\vec{\varepsilon}_n, \vec{\alpha})\vec{\varepsilon}_n$$

$n$  维酉空间已知  $n-1$  个单位正交向量, 第  $n$  个向量有无限种可能 (欧氏空间只有两种可能)。  
酉矩阵满足  $U^H U = E$ 。

## 18.3 Schur 引理

$Q^H A Q = R$  (复域上  $n$  阶矩阵  $A$  酉相似于上三角矩阵)。

正规变换的谱展开:

$$A \in \mathbb{C}^{n \times n}, A^H A = A A^H \Rightarrow A = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{u}_k \vec{u}_k^H$$

设  $A = U^H R U$ ,  $R$  上三角。由  $A^H A = A A^H$  得  $R^H R = R R^H$ , 故  $R$  是对角矩阵。

正规矩阵  $N$  酉相似于对角阵。Hermite 对称: 对角线全实; 反 Hermite 对称: 对角线全虚。

$N$  的特征向量也是  $N^H$  的特征向量, 复特征值差一个共轭。

特征向量实部与虚部正交: 设  $\vec{u} = \vec{x} + i\vec{y}$ ,  $0 = \vec{u}^H \vec{u} = (\vec{x}^T \vec{x} - \vec{y}^T \vec{y}) + i(\vec{x}^T \vec{y} + \vec{y}^T \vec{x})$ 。

## 第十九章 实正规矩阵与正交矩阵

### 19.1 实正规矩阵

$A^H A = A A^H$ 。实正规矩阵包括：对称、反对称、正交。

正交矩阵特征值模为 1。 $A^T A \vec{x} = \bar{\mu} A^T \vec{x}$ ,  $|\mu| = 1$ 。

### 19.2 实正交矩阵的标准形

$$\text{diag} \left\{ E_p, -E_q, \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos \theta_t & \sin \theta_t \\ -\sin \theta_t & \cos \theta_t \end{pmatrix} \right\}$$

### 19.3 反对称变换

$\forall \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V, (A\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = -(\vec{\alpha}, A\vec{\beta})$ 。

$A$  是反对称变换  $\Leftrightarrow A$  在标准正交基下的矩阵反对称。

奇数阶反对称矩阵行列式为 0:

$$A^T = -A, \quad \det A^T = \det(-A) = (-1)^{2m+1} \det A = -\det A, \quad \det A = 0$$

实反对称矩阵的特征值都是纯虚数或零。

### 19.4 实对称 vs 反对称对比表

|          | 对称                                                        | 反对称                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变换定义     | $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta)$ | $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta)$                                           |
| 正交基下的矩阵  | $A^T = A$                                                 | $A^T = -A$                                                                                           |
| 行列式      | 不定                                                        | 不小于零 (奇阶为 0)                                                                                         |
| 特征值      | 实                                                         | 纯虚或零                                                                                                 |
| 某组基下最简形式 | $\text{diag}(E_p, -E_q, O)$                               | $\text{diag} \left( \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, O \right)$                 |
| 正交基下最简形式 | $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$                | $\text{diag} \left( \begin{pmatrix} 0 & -\lambda_k \\ \lambda_k & 0 \end{pmatrix}, \dots, O \right)$ |

### 19.5 正规矩阵的总结

$N$  正规  $\Rightarrow N - \lambda E$  也正规。

$\vec{u}^H [(N - \lambda E)(N - \lambda E)^H] \vec{u} = 0 \Leftrightarrow (N - \lambda E)^H \vec{u} = 0$ , 即  $(N^H - \bar{\lambda} E) \vec{u} = 0$ 。

5.8.15 (必) Jordan 形  $J = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & 1 & 3 \end{bmatrix}$  与 Frobenius 形  $H = \begin{bmatrix} & & 18 \\ 1 & & -57 \\ & 1 & 68 \\ & & 1 & -38 \\ & & & 1 & 10 \end{bmatrix}$  对应  $\phi_{\lambda^j}$

## 第二十章 总复习

### 20.1 各章核心内容回顾

1. 第一章一元多项式: Bezout 公式, 中国剩余定理  $\rightarrow$  空间第一分解定理
2. 第二章多元多项式: 对称多项式、Newton 恒等式
3. 第三章行列式: Laplace 展开、Binet-Cauchy 定理
4. 第四章线性空间与线性变换:

- 子空间的交/和/维数公式
- 子空间的并不是子空间
- 直和及其充要条件
- 线性变换, 特征值与特征向量, 不变子空间
- 商空间, 商映射
- 限制线性变换与诱导线性变换
- 线性变换与矩阵的关系

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

$$\dim V = \dim \operatorname{im} \varphi + \dim \ker \varphi$$

5. 第五章空间分解定理与  $\lambda$ -矩阵:

- Cayley-Hamilton 定理
- 空间第一分解定理:  $f(x) = p_1(x)p_2(x)$ ,  $(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow V = V_1 \oplus V_2$
- 空间第二分解定理  $\rightarrow$  Jordan 标准形
- 幂零/准幂零变换
- $\lambda$ -矩阵、行列式因子、不变因子、初等因子、Smith 标准形
- 不变因子集  $\rightarrow$  Frobenius 标准形
- 初等因子集  $\rightarrow$  Jordan 标准形

6. 第六章双线性函数: 对称双线性函数  $\Rightarrow$  标准形、Sylvester 惯性定理、正定矩阵判定

7. 第七章内积空间:

- 内积规定一个变换的共轭变换:  $(\vec{\beta}, A\vec{\alpha}) = (A^*\vec{\beta}, \vec{\alpha})$
- 正规矩阵上三角化得对角矩阵
- 证明思路:  $AA^H = A^HA$ ,  $T = U^HAU$  ( $T$  上三角), 由  $T^HT = TT^H$  逐次比较得  $T$  对角

### 20.2 关键定理索引

- Bezout 公式  $\rightarrow$  中国剩余定理  $\rightarrow$  空间第一分解定理
- Hamilton-Cayley 定理  $\rightarrow$  零化多项式  $\rightarrow$  最小多项式
- 行列式因子  $\rightarrow$  不变因子  $\rightarrow$  初等因子  $\rightarrow$  Jordan/Smith/Frobenius 标准形
- 相合 ( $P^TAP$ ) vs 相似 ( $P^{-1}AP$ ) vs 相抵 ( $PAQ$ )
- 对称/反对称/正交/正规矩阵的关系与标准形